

מאגר שאלות — פרק 12: הוכחה בדרך השלילה

20 שאלות · מניחים שהטענה שגויה — ומגיעים לאבסורד · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מבנה השיטה 🌟 (שאלות 1-5)

1. במה מתחילים הוכחה בדרך השלילה?
2. כיצד מסתיימת הוכחה בדרך השלילה?
3. לאילו סוגי טענות השיטה מתאימה במיוחד?
4. מהם ארבעת החלקים של ההוכחה?
5. אחרי שמגיעים לסתירה, מה חייבים לכתוב?

חלק ב' — שלילה מדויקת 🧐 (שאלות 6-10)

6. מהי השלילה של " $a > b$ "?
7. מהי השלילה של "הישרים מקבילים"?
8. מהי השלילה של "כל הזוויות שוות"?
9. מהי השלילה של "קיים פתרון"?
10. מהי השלילה של " $x \leq 3$ "?

חלק ג' — זיהוי הסתירה 🎯 (שאלות 11-15)

11. הגענו ל" $\angle C = 0^\circ$ " במשולש. עם מה זה סותר?
12. הגענו ל"סכום הזוויות 200° ". עם מה זה סותר?
13. הגענו ל"שני ישרים שונים הם אותו ישר". עם מה זה סותר?
14. הגענו ל" $\angle A > \angle B$ " כשנתון $\angle A = \angle B$. עם מה זה סותר?
15. הגענו ל" $5 = 0$ ". עם מה זה סותר?

חלק ד' — הוכחות שלמות 🏆 (שאלות 16-20)

16. הוכיחו בדרך השלילה: במשולש אין שתי זוויות ישרות.

17. הוכיחו בדרך השלילה: במשולש אין שתי זוויות קהות.

18. הוכיחו בדרך השלילה: מנקודה שמחוץ לישר יש אנך אחד לכל היותר.

19. הוכיחו בדרך השלילה: אם $\angle A = \angle B$ במשולש, אז $BC = AC$.

20. מדוע טענת "לכל היותר אחד" כמעט תמיד נוחה להוכחה בדרך השלילה?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 12

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. בהנחה שהטענה שרוצים להוכיח אינה נכונה

2. מגיעים לסתירה עם עובדה ידועה ומסיקים שהטענה נכונה

3. טענות מהסוג "אין", "בלתי אפשרי", "לכל היותר אחד", "יחיד"

4. הנחה שלילית, פיתוח, זיהוי הסתירה, מסקנה

5. עם מה בדיוק הסתירה — נתון, אקסיומה, משפט או ההיגיון

6. $a \leq b$ (כלומר $a < b$ או $a = b$)

7. הישרים נחתכים

8. לא כל הזוויות שוות — יש לפחות שתיים שגודלן שונה

9. אין אף פתרון

10. $x > 3$

11. המשמעות של קדקוד — זווית משולש חייבת להיות גדולה מ- 0°

12. המשפט שסכום זוויות המשולש הוא 180°

13. האקסיומה שדרך שתי נקודות שונות עובר ישר יחיד

14. הנתון $\angle A = \angle B$

15. ההיגיון עצמו — 5 אינו שווה ל-0

16. מניחים שתי זוויות ישרות, הזווית השלישית יוצאת 0° , בסתירה למשמעות הקדקוד

17. מניחים שתי זוויות קהות, סכומן לבדו כבר גדול מ- 180° , בסתירה למשפט סכום הזוויות

18. מניחים שני אנכים, מתקבל משולש עם שתי זוויות ישרות, בסתירה למשפט שאין כזה

19. מניחים $BC \neq AC$, מקבלים $\angle A \neq \angle B$, בסתירה לנתון

20. כי מספיק להניח שיש "שניים" ולהראות שזה בלתי אפשרי